



Probabilités conditionnelles et indépendance

1 Probabilité conditionnelle

Dans ce paragraphe, on considère que $p(A) \neq 0$.

Définition Probabilité conditionnelle

$p_A(B)$ désigne la probabilité que l'événement B soit réalisé sachant que A est réalisé. On dit que c'est une **probabilité conditionnelle**.

Propriété

Probabilité conditionnelle et intersection

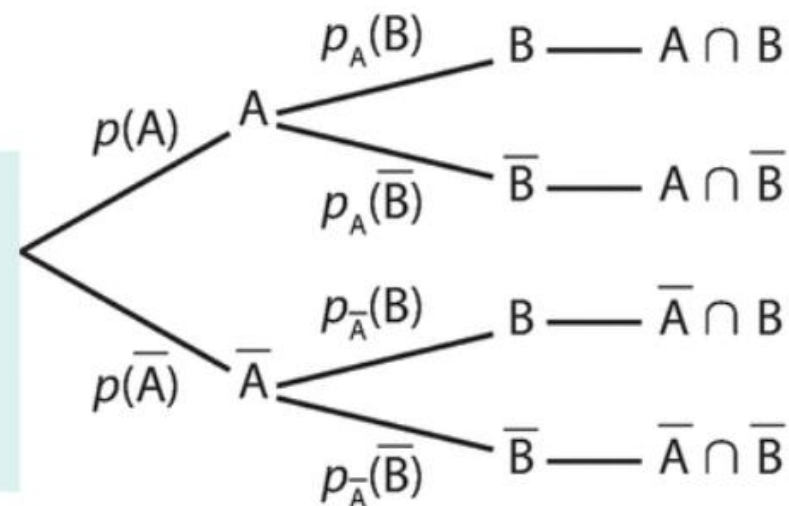
On a, de manière équivalente, $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$ et $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$.

a Arbres pondérés et probabilité conditionnelle

Propriété Arbre pondéré et règle du produit

Soit A tel que $p(A) \neq 0$ et $p(\bar{A}) \neq 0$.

Dans l'arbre pondéré ci-contre, les probabilités des événements $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$ peuvent être obtenues en multipliant entre-elles les probabilités écrites sur les branches qui « mènent » à l'événement.



Formule des probabilités totales

Propriété

Formule des probabilités totales (cas particulier)

Soit A tel que $p(A) \neq 0$ et $p(\bar{A}) \neq 0$.

La probabilité de B est donnée par la formule $p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) = p(A) \times p_A(B) + p(\bar{A}) \times p_{\bar{A}}(B)$.

22 Un professeur de mathématiques a trié sa bibliothèque dans laquelle figurent 32 manuels de différents niveaux, certains étant conformes aux programmes actuels et d'autres, plus vieux, n'y étant pas conformes.

La répartition de ces manuels est donnée par le tableau ci-dessous :

	Conforme	Non conforme	Total
Seconde	9	8	17
Première	3	5	8
Terminale	1	6	7
Total	13	19	32

Il prend un de ces manuels au hasard et on considère les événements :

- C : « Le manuel est conforme aux programmes actuels. »
- S : « Le manuel est un manuel de Seconde. »
- T : « Le manuel est un manuel de Terminale. »

1. Calculer $p(C)$, $p(S)$ et $p(T)$.

2. Calculer $p_T(C)$ et $p_C(T)$.

3. Calculer $p_C(\bar{S})$ et $p_{\bar{S}}(C)$.

23 On considère les 23 joueurs de football ayant gagné la coupe du monde 2018 selon leur poste et selon s'ils jouaient en France ou à l'étranger durant cette saison 2017-2018 :

	France	Étranger	Total
Gardien	2	1	3
Défenseur	3	5	8
Milieu	1	5	6
Attaquant	3	3	6
Total	9	14	23

On tire au hasard un joueur parmi les 23 et on considère les événements :

- G : « Le joueur est gardien. »
- D : « Le joueur est défenseur. »
- M : « Le joueur est milieu. »
- A : « Le joueur est attaquant. »
- F : « Le joueur joue en France. »

1. Calculer $p(G)$ et $p(F)$.

2. Calculer $p_M(F)$, $p_F(M)$ et $p_F(A)$.

3. Calculer $p_G(\bar{F})$ et $p_{\bar{F}}(D)$.

4. Calculer $p_G(M)$.

5. Trouver une probabilité conditionnelle égale à $\frac{5}{8}$.

6. Calculer $p_{G \cup D}(F)$ et $p_{\bar{F}}(M \cup A)$.

26

On considère deux événements A et B tels que

$$p(A) = 0,2 \text{ et } p_A(B) = 0,8.$$

Calculer $p(A \cap B)$.

27

On considère deux événements C et D tels que $p(C) = 0,1$ et $p(C \cap D) = 0,06$.

Calculer $p_C(D)$.

28 On considère deux événements U et V tels que $p(V) = \frac{3}{4}$

et $p(U \cap V) = \frac{3}{8}$.

Calculer $p_V(U)$.

29 Dans une ville, 80 % des logements sont des appartements, occupés à 45 % par une seule personne et à 55 % par plusieurs personnes.

Le reste des logements sont des maisons.

Quand on prend un logement au hasard dans cette ville, on considère les événements suivants :

- A : « Le logement est un appartement. »
- S : « Le logement est occupé par une seule personne. »

1. a) Déterminer $p(A)$ et $p_A(S)$ en utilisant l'énoncé.

b) En déduire la probabilité que le logement soit un appartement occupé par une seule personne.

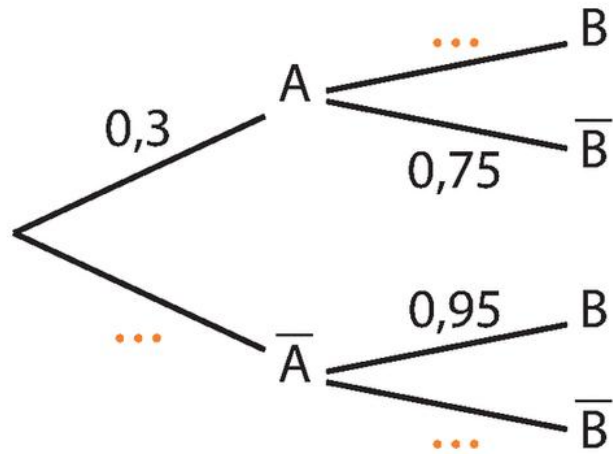
2. Par ailleurs, 17 % des logements de cette ville sont des maisons occupées par plusieurs personnes.

a) Traduire cette information en une probabilité en utilisant les événements $\bar{A}$ et $\bar{S}$.

b) Déterminer $p(\bar{A})$ en utilisant l'énoncé.

c) En déduire la probabilité que le logement soit occupé par plusieurs personnes sachant que c'est une maison.

31 Pour deux événements A et B, recopier et compléter l'arbre ci-contre puis calculer $p(A \cap B)$, $p(\bar{A} \cap B)$, $p(A \cap \bar{B})$, $p(\bar{A} \cap \bar{B})$, $p(B)$ et $p(\bar{B})$.



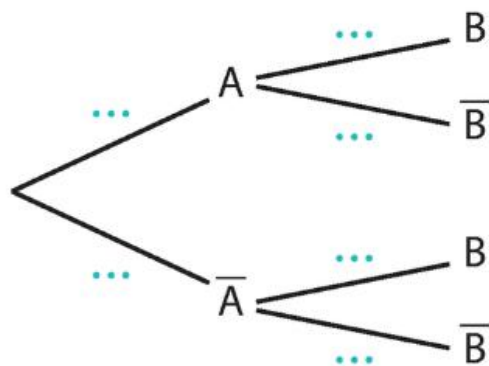
32 On considère un jeu dans lequel on lance d'abord un dé à 10 faces puis :

- si le résultat est 10, on lance un dé à 4 faces ;
- sinon on lance un dé à 6 faces.

On gagne lorsque le résultat du deuxième dé est 1.

On considère les événements A : « Le résultat du premier dé est 10 » et B : « le joueur gagne ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. Déterminer $P(A \cap B)$.

3. Déterminer la probabilité de gagner.

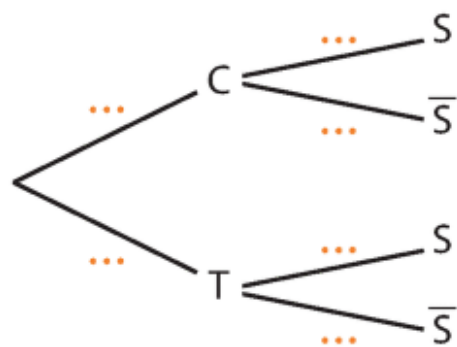
33 Le matin, Dzovinar boit du café avec une probabilité

$\frac{7}{12}$ ou du thé avec une probabilité $\frac{5}{12}$.

Lorsqu'elle boit du café, elle y met du sucre la moitié du temps alors que quand elle boit du thé, elle y met du sucre 90 % du temps.

On appelle C l'événement : « elle boit du café ce matin »,
T l'événement : « elle boit du thé ce matin » et S l'événement :
« elle met du sucre dans sa boisson ce matin ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. Quelle est la probabilité qu'elle boive un café sucré ce matin ?

3. Déterminer la probabilité qu'elle ne mette pas de sucre dans sa boisson ce matin.

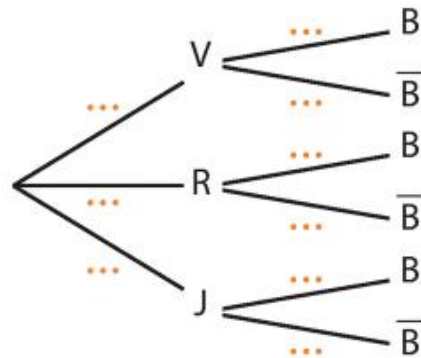
34 La répartition des poivrons chez un maraîcher est :

- 40 % de poivrons verts dont 60 % sont bio.
- 45 % de poivrons rouges dont 50 % sont bio.
- 15 % de poivrons jaunes dont 80 % sont bio.

Nino achète un de ces poivrons au hasard et on note :

- V l'événement « Le poivron est vert ».
- R l'événement « Le poivron est rouge ».
- J l'événement « Le poivron est jaune ».
- B l'événement « Le poivron est bio ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. Calculer la probabilité qu'il achète un poivron jaune bio.

3. Calculer $p(B)$ puis $p(\overline{B})$.



Une agence de voyage propose deux formules week-end pour se rendre à Londres au départ de Nantes. Les clients choisissent leur moyen de transport : train ou avion.

De plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option « visites guidées ».

Une étude a produit les données suivantes :

- 40 % des clients optent pour l'avion ;
- parmi les clients ayant choisi le train, 50 % choisissent aussi l'option « visites guidées » ;
- 12 % des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option « visites guidées ».

On interroge au hasard un client de l'agence ayant souscrit à une formule week-end à Londres.

On considère les événements suivants :

A : « le client a choisi l'avion » ;

V : « le client a choisi l'option « visites guidées ».

- 1) Déterminer $P_A(V)$.
- 2) Démontrer que la probabilité pour que le client interrogé ait choisi l'option « visites guidées » est égale à 0,42.
- 3) Calculer la probabilité pour que le client interrogé ait pris l'avion sachant qu'il n'a pas choisi l'option « visites guidées ». Arrondir le résultat au centième.
- 4) On interroge au hasard deux clients de manière aléatoire et indépendante. Quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prennent l'option « visites guidées » ?

Exercice 2 (5 points)

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables :

- une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin »,
- des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que 40 % des clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur soin », 30 % des clients demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 24 % des clients demandent une « couleur soin » et un « effet coup de soleil ».

On interroge un client au hasard.

On notera C l'évènement « *Le client souhaite une "couleur-soin."* ».

On notera E l'évènement « *Le client souhaite un "effet coup de soleil."* ».

1. Donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\bar{C}}(E)$.
2. Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
3. Montrer que la probabilité de l'évènement E est égale à 0,42.
4. Les évènements C et E sont-ils indépendants ?

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables :

- une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin »,
- des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que 40 % des clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur soin », 30 % des clients demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 24 % des clients demandent une « couleur soin » et un « effet coup de soleil ».

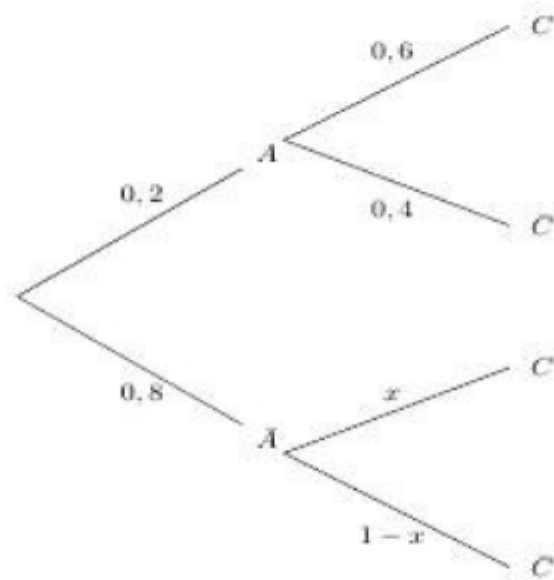
On interroge un client au hasard.

On notera C l'évènement « *Le client souhaite une "couleur-soin."* ».

On notera E l'évènement « *Le client souhaite un "effet coup de soleil."* ».

1. Donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\bar{C}}(E)$.
2. Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
3. Montrer que la probabilité de l'évènement E est égale à 0,42.
4. Les évènements C et E sont-ils indépendants ?

On donne l'arbre de probabilités ci-dessous, ainsi que la probabilité $P(C) = 0,48$.



a) $x = 0,6$

b) $x = 0,36$

c) $x = 0,45$

d) $x = \frac{0,48}{0,12}$

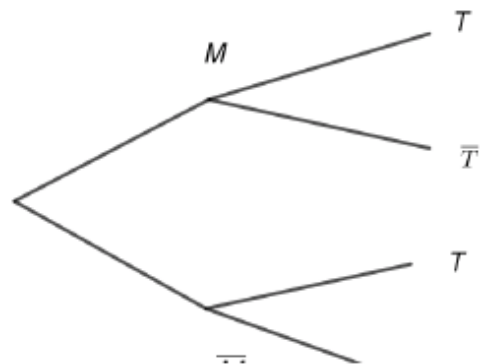
Dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis, si nécessaire, au dix millième.

On étudie un test de dépistage pour une certaine maladie dans une population donnée. On sait que 1% de la population est atteinte de la maladie. Des études ont montré que si une personne est malade, alors le test se révèle positif dans 97% des cas et si une personne n'est pas malade, le test est négatif dans 98% des cas.

Pour une personne à qui on fait passer le test de dépistage on associe les événements :

- M : la personne est malade,
- T : le test est positif.

1. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilité suivant en utilisant les données de l'exercice.



2. Justifier que $P(\bar{M} \cap T) = 0,0198$.
3. Montrer que $P(T) = 0,0295$.
4. Calculer $P_T(M)$.
5. Une personne dont le test se révèle positif est-elle nécessairement atteinte par cette maladie ?

Un cafetier propose à ses clients des cookies au chocolat ou aux noisettes en s'approvisionnant dans trois boulangeries. Un client prend un cookie au hasard.

On note :

C l'événement « le cookie est au chocolat »,

N l'événement « le cookie est aux noisettes »,

B_1 l'événement « le cookie provient de la boulangerie 1 »,

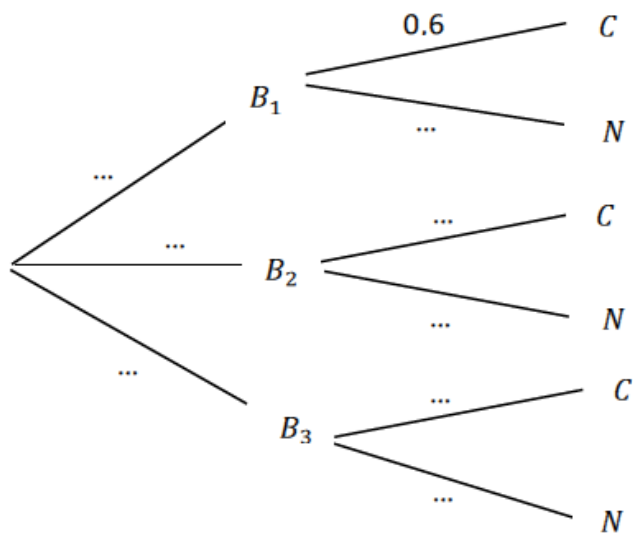
B_2 l'événement « le cookie provient de la boulangerie 2 »

B_3 l'événement « le cookie provient de la boulangerie 3 ».

On suppose que :

- la probabilité que le cookie provienne de la boulangerie 1 est de 0,49 ;
- la probabilité que le cookie provienne de la boulangerie 2 est de 0,36 ;
- $P_{B_2}(C) = 0,4$ où $P_{B_2}(C)$ est la probabilité conditionnelle de C sachant B_2 ;
- la probabilité que le cookie soit aux noisettes sachant qu'il provient de la troisième boulangerie est de 0,3.

L'arbre pondéré ci-dessous correspond à la situation et donne une information supplémentaire : le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C .



1. Exprimer par une phrase l'information donnée par le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C .
2. Recopier et compléter sur la copie l'arbre pondéré ci-dessus.
3. Définir par une phrase l'événement $B_1 \cap C$ et calculer sa probabilité.
4. Montrer la probabilité $P(C)$ d'avoir un cookie au chocolat est égale à 0,543.
5. Calculer la probabilité d'avoir un cookie provenant de la boulangerie 2 sachant qu'il est au chocolat. On donnera le résultat arrondi au millième.

Un restaurant propose à sa carte deux desserts différents :

- le premier dessert est un assortiment de macarons, et est choisi par 40 % des clients,
- le second dessert est une part de tarte, et est choisie par 30 % des clients.

Les autres clients ne prennent pas de dessert. Aucun client ne prend plusieurs desserts.

Le restaurateur a remarqué que parmi les clients ayant pris comme dessert un assortiment de macarons, 70 % prennent un café, que parmi les clients ayant pris comme dessert une part de tarte, 40 % prennent un café et que parmi les clients n'ayant pas pris de dessert, 90 % prennent un café. On interroge au hasard un client de ce restaurant.

On note : ▪ M l'évènement : « Le client prend un assortiment de macarons. »

▪ T l'évènement : « Le client prend une part de tarte. »

▪ N l'évènement : « Le client ne prend pas de dessert. »

▪ C l'évènement : « Le client prend un café. »

1. Construire un arbre de probabilités décrivant la situation.

2. Définir par une phrase les probabilités $P(T \cap C)$ et $P_C(M)$ (on ne demande pas de les calculer).

3. Calculer $P(T \cap C)$ puis $P(C)$.

4. On rencontre un client ayant pris un café. Quelle est la probabilité qu'il ait pris une part de tarte ? On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses 5000 clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables :

- une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin »,
- des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparait que 2000 clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur soin », 900 demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 650 clients demandent une « couleur soin » et un « effet coup de soleil ».

On notera C l'évènement « le client souhaite une « couleur-soin ».

On notera E l'évènement « le client souhaite un « effet coup de soleil ».

1) Recopier sur votre copie et compléter le tableau suivant :

	C	$\bar{C}$	Total
E		900	
$\bar{E}$			
Total			5 000

2) On interroge un client au hasard parmi les 5000 clients.

- a. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi les deux prestations : « couleur soin » et « effet coup de soleil » ?
- b. Calculer $P_E(\bar{C})$.

Un jeu consiste à combattre en duel soit un monstre A, soit un monstre B.

On a une probabilité de $\frac{4}{5}$ d'affronter le monstre A.

Le joueur gagne contre le monstre A dans 30% des cas, et gagne contre le monstre B dans 25% des cas.

Le joueur lance une partie. On considère les événements :

- A : « Le joueur affronte le monstre A. »
- B : « Le joueur affronte le monstre B. »
- V : « Le joueur est victorieux. »

1) Déterminer $P_B(\bar{V})$ et interpréter le résultat.

2) Montrer que $P(B \cap V) = \frac{1}{20}$.

3) Calculer $P(V)$.

4) Calculer la probabilité d'avoir combattu le monstre B sachant que le joueur est victorieux.